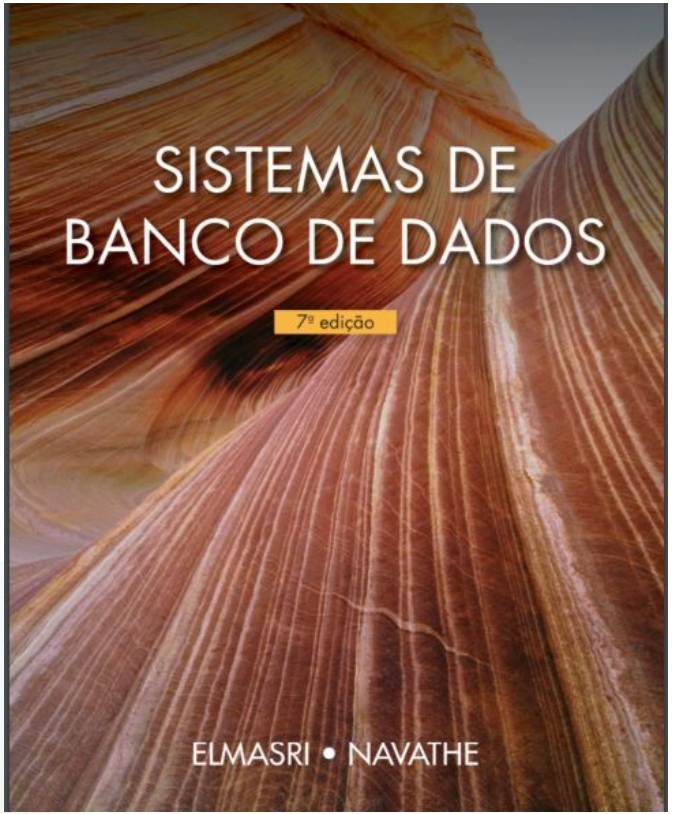
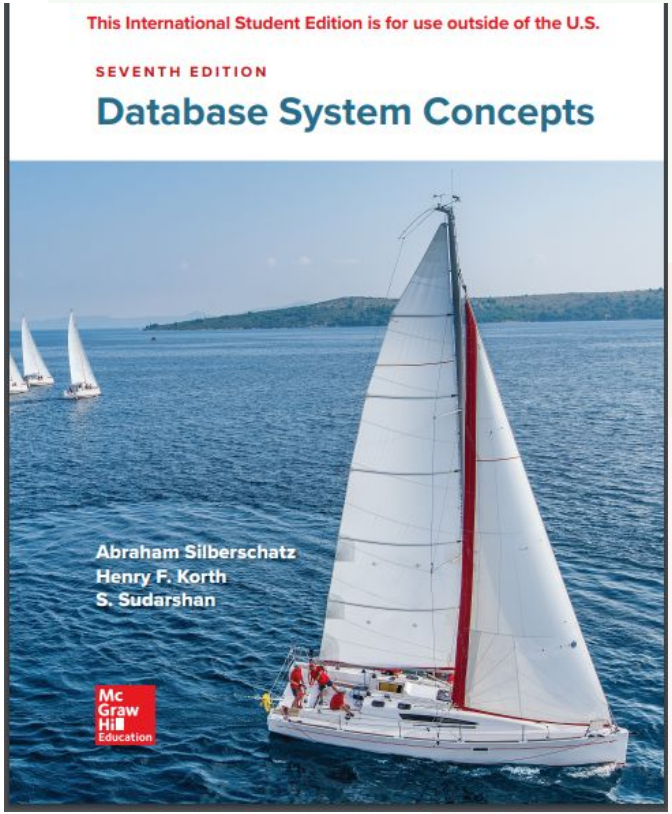
Introdução aos Sistemas de Banco de Dados

principais conceitos

robespierre.pita@ufba.br

Referências





robespierre.pita@ufba.br

Referências

Roteiro

Introdução

Problema motivador

Solução baseada em arquivos

Modelos de dados

- Modelo Hierárquico
- Modelo de Redes
- Modelo baseado em objetos
- Modelo baseado em Grafos
- Modelo baseado em Documentos
- Modelo baseado em Vetores
- Modelo baseado em Documentos

robespierre.pita@ufba.br

Referências

Roteiro

Introdução

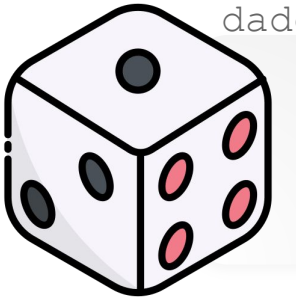
Problema motivador

Solução baseada em arquivos

Modelos de dados
- Modelo Hierárquico
- Modelo de Redes
- Modelo baseado em objetos
- Modelo baseado em Grafos
- Modelo baseado em Documentos
- Modelo baseado em Vetores
- Modelo baseado em Documentos

Introdução

Definições



dados

Fatos conhecidos que podem ser registrados e que possuem significado implícito [1].

banco de dados



Coleção de dados que armazena informação relevante a uma organização [2].

sistema gerenciador de banco de dados

PostgreSQL

MySQL

sistema de software de uso geral que facilita o processo de definição, construção, manipulação e compartilhamento de bancos de dados entre diversos usuários e aplicações [1].

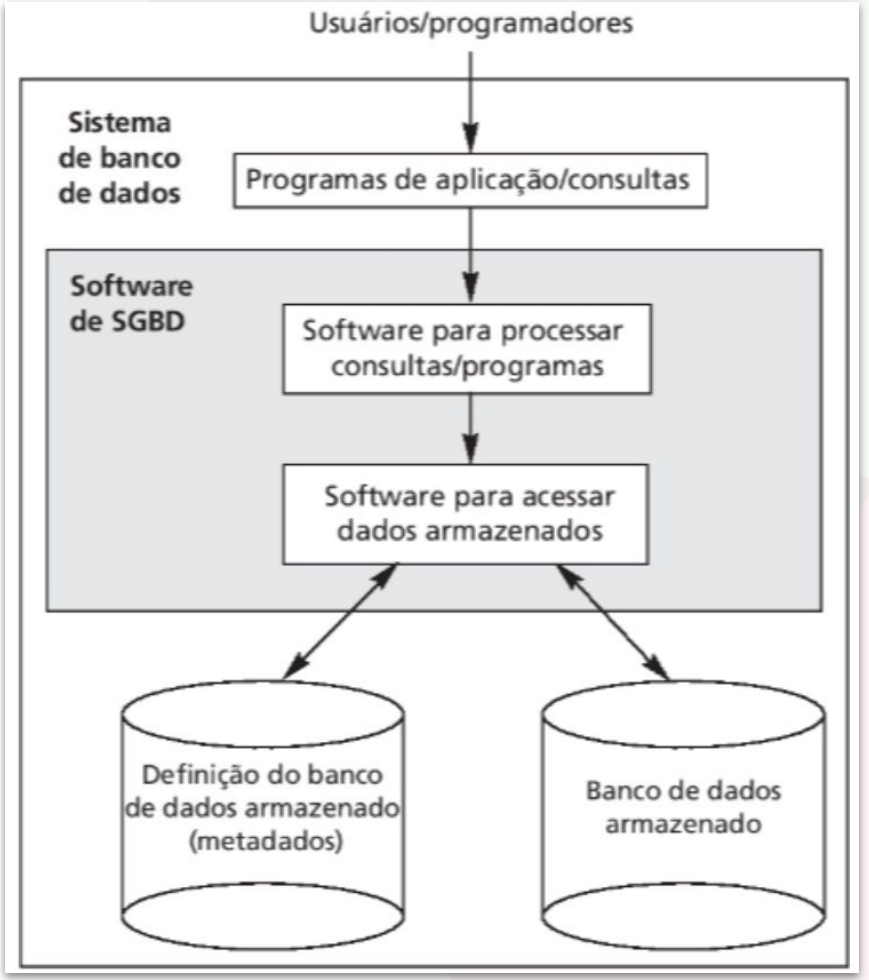
Introdução

Definições de banco de dados

Um banco de dados representa algum aspecto do mundo real, às vezes chamado de **mini mundo** ou **universo de discurso** [1].

Um banco de dados é uma coleção logicamente **coerente** de dados **com algum significado** inerente [1].

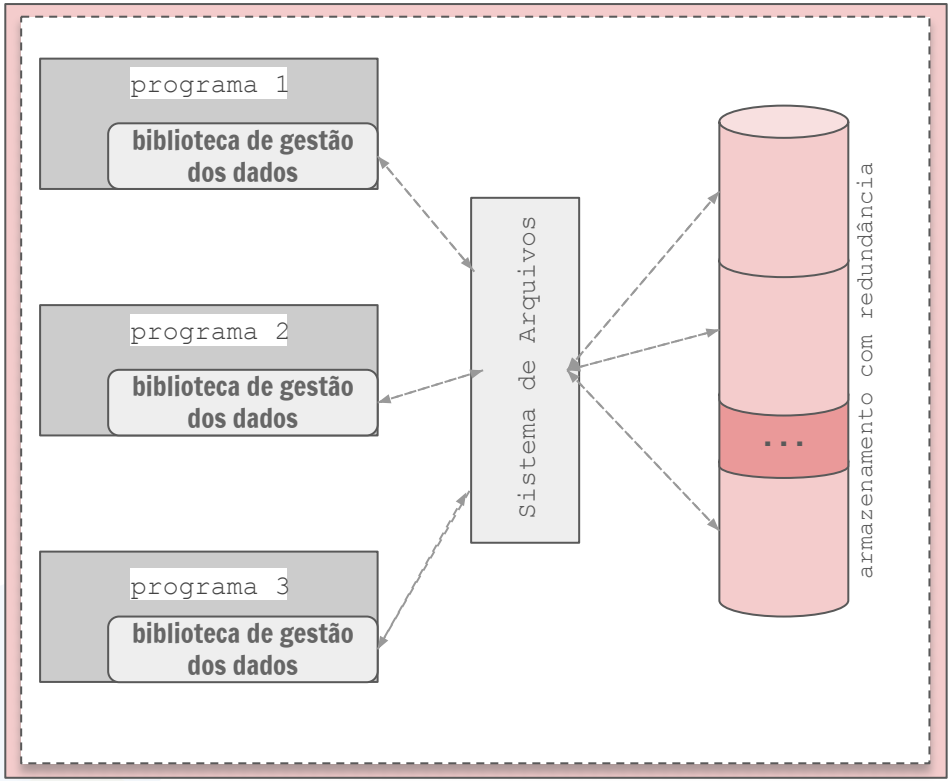
Um banco de dados é projetado, montado e preenchido com dados para uma **finalidade específica** [1].

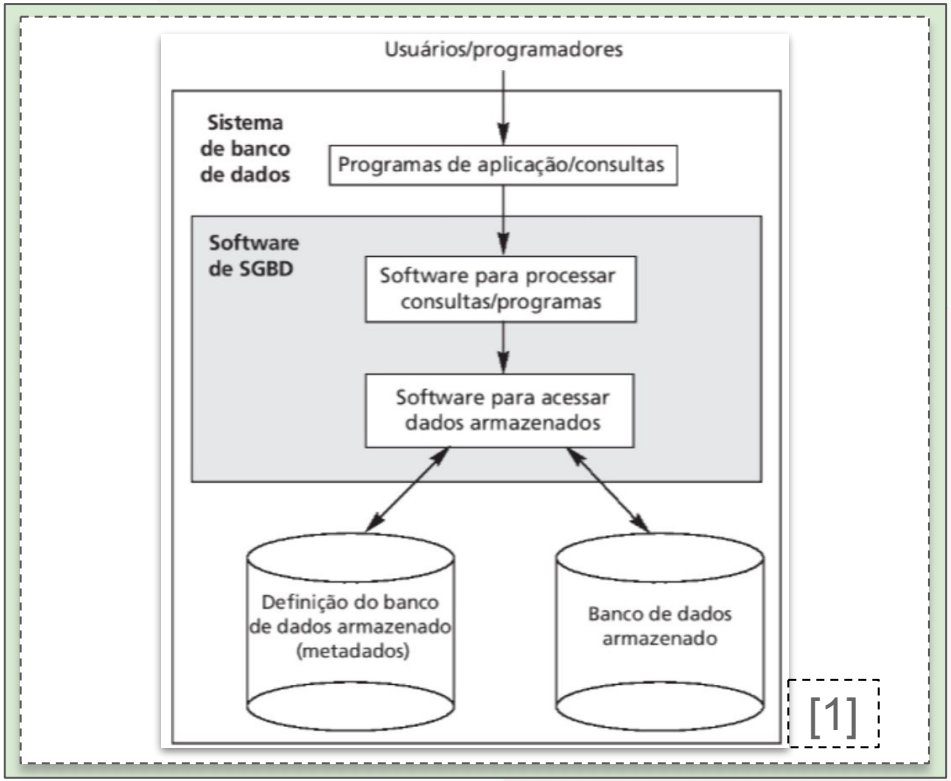


robespierre.pita@ufba.br

Introdução

Processamento de arquivos vs. Banco de Dados





robespierre.pita@ufba.br

Introdução

Processamento de arquivos vs. Banco de Dados

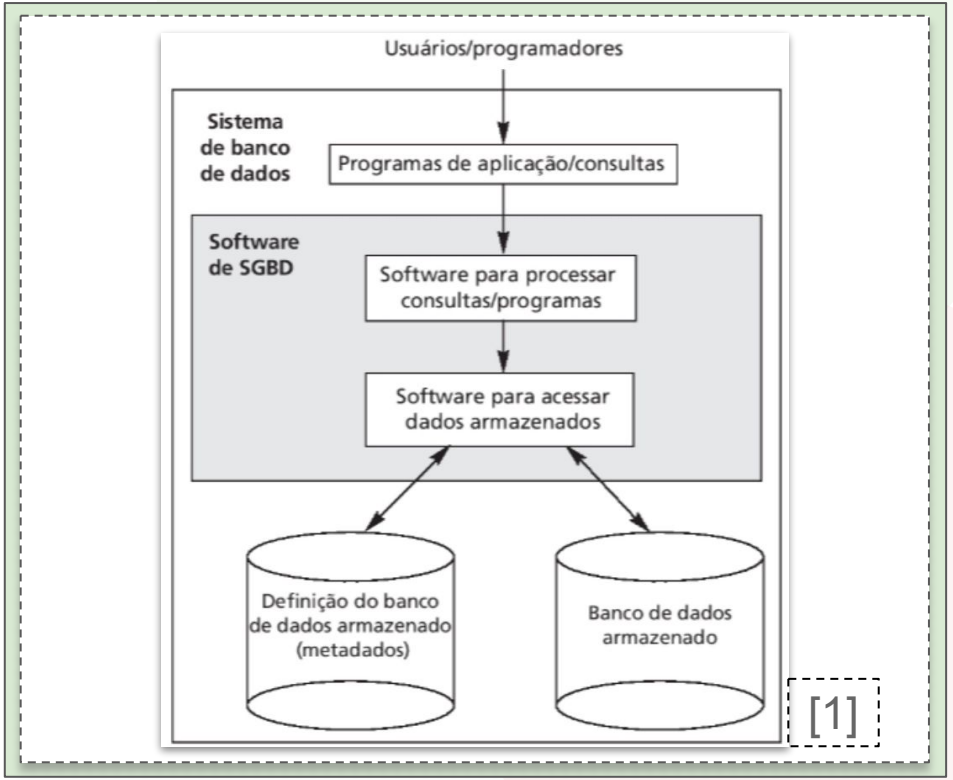
Natureza de autodescrição: os metadados armazenados no catálogo contém informações sobre formatos, tipos e restrições.

Isolamento: garante que qualquer mudança no formato dos arquivos não exija que todos os programas sejam alterados.

Suporte para múltiplas visões: garante que diferentes usuários visualizem dados virtuais, que podem ser derivados dos dados realmente armazenados.

Controle de concorrência: possibilita o compartilhamento de dados e processamento de transação multiusuário

[1]



[1]

robespierre.pita@ufba.br

Introdução

Processamento de arquivos vs. Banco de Dados

Natureza de autodescrição: os metadados armazenados no catálogo contém informações sobre formatos, tipos e restrições.

robespierre.pita@ufba.br

Introdução

Processamento de arquivos vs. Banco de Dados

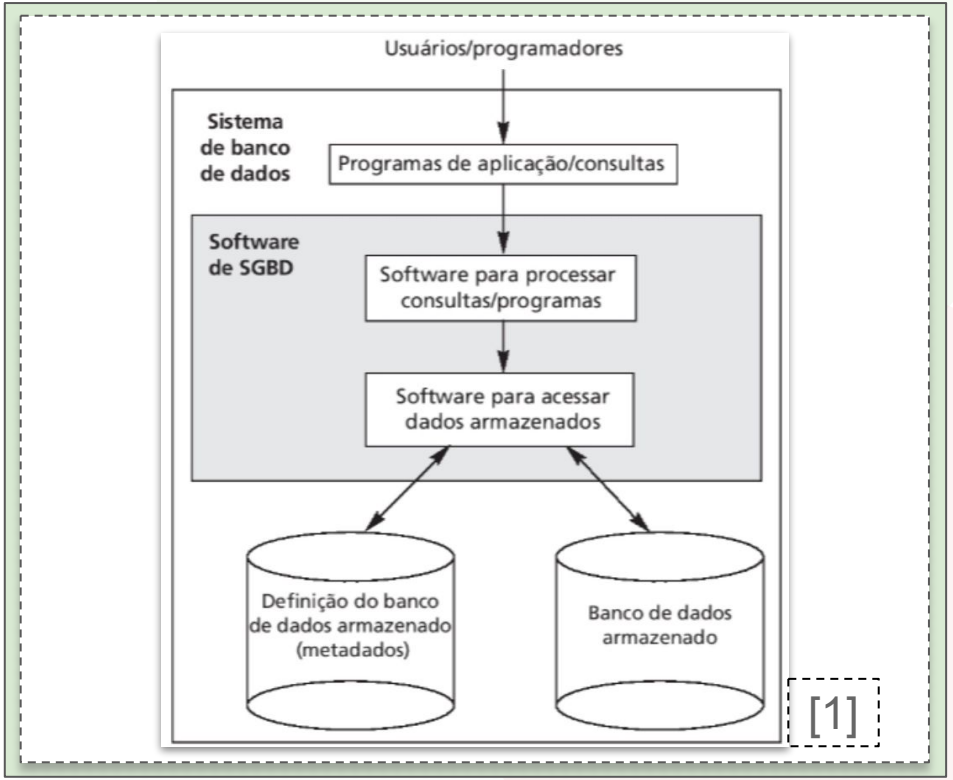
Natureza de autodescrição: os metadados armazenados no catálogo contém informações sobre formatos, tipos e restrições.

Isolamento: garante que qualquer mudança no formato dos arquivos não exija que todos os programas sejam alterados.

Suporte para múltiplas visões: garante que diferentes usuários visualizem dados virtuais, que podem ser derivados dos dados realmente armazenados.

Controle de concorrência: possibilita o compartilhamento de dados e processamento de transação multiusuário

[1]



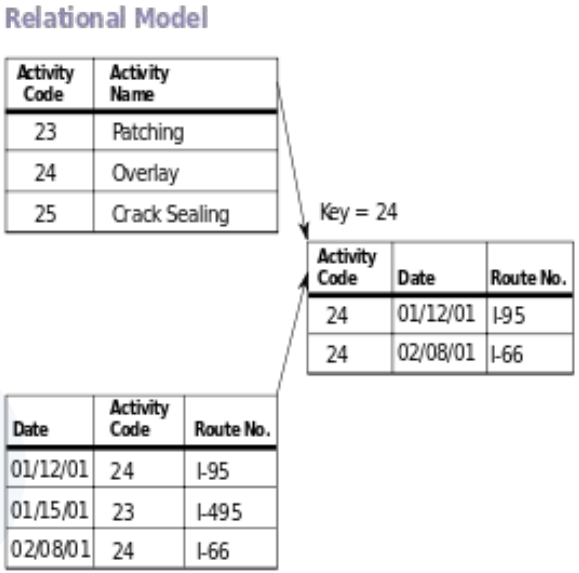
[1]

robespierre.pita@ufba.br

Introdução

modelos de dados

modelo de dados se refere a uma coleção de ferramentas para descrição dos dados, suas relações, semântica, consistência e restrições. [2]



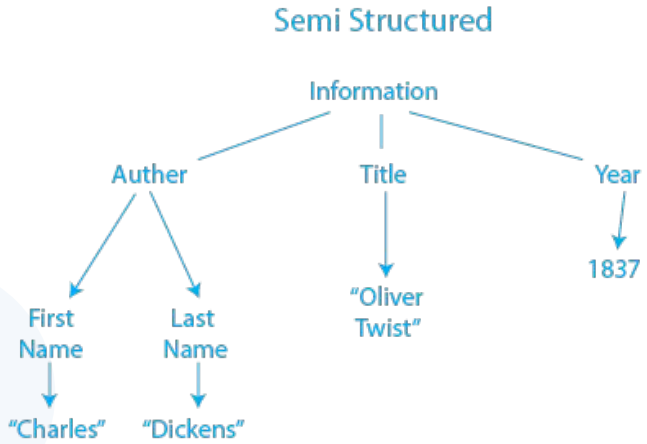
modelo de entidade-relacionamento

Figures	Symbols	Represents
Rectangle		Entities in ER Model
Ellipse		Attributes in ER Model
Diamond		Relationships among Entities
Line		Attributes to Entities and Entity Sets with Other Relationship Types
Double Ellipse		Multi-Valued Attributes
Double Rectangle		Weak Entity

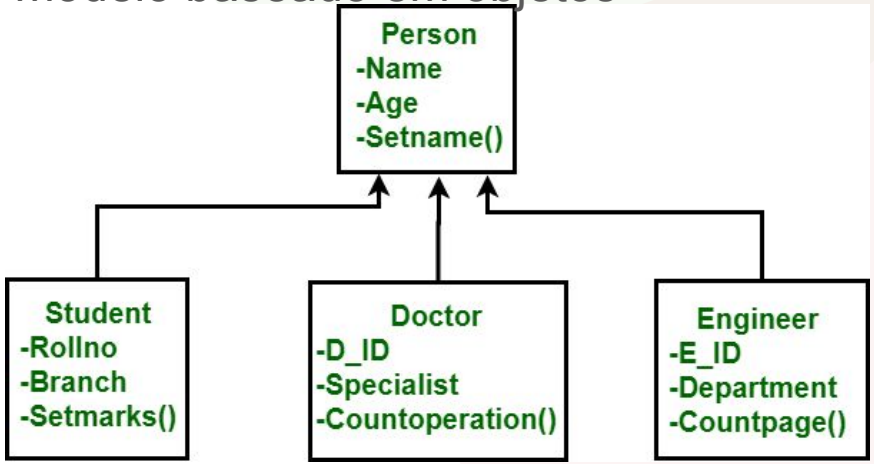
Introdução

modelos de dados

modelo de dados se refere a uma coleção de ferramentas para descrição dos dados, suas relações, semântica, consistência e restrições. [2]



modelo baseado em objetos



Introdução

abstrações

as diferentes abstrações providas pelos modelos de bancos de dados dão conta de comunicar ou esconder a complexidade dos sistemas. [2]

robespierre.pita@ufba.br

Introdução

Pessoas


Administração de bancos de dados


Engenharia de Dados


Arquitetura de Dados


Uso dos bancos de dados


Projeto de SGBD


Engenharia de software

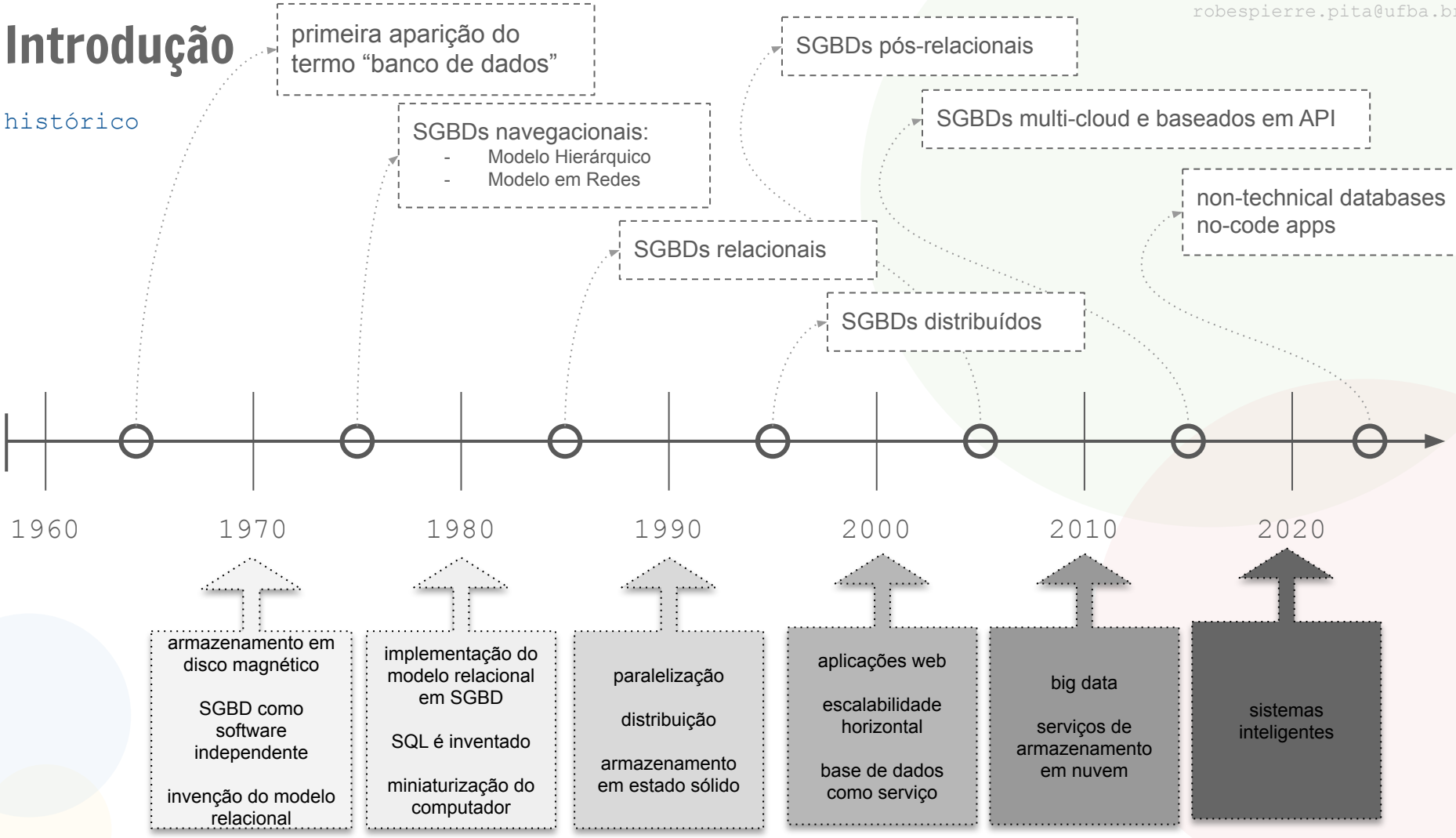

Desenvolvimento de ferramentas


Manutenção de BD

robespierre.pita@ufba.br

Introdução

histórico



robespierre.pita@ufba.br

Referências

Roteiro

Introdução

Problema motivador

Solução baseada em arquivos

Modelos de dados

- Modelo Hierárquico
- Modelo de Redes
- Modelo baseado em objetos
- Modelo baseado em Grafos
- Modelo baseado em Documentos
- Modelo baseado em Vetores
- Modelo baseado em Documentos

Problema motivador

Banco de dados empresa

Uma empresa é organizada em **departamentos**. Cada departamento possui um número identificador, um nome e é administrado por um **funcionário** que atua como gerente a partir de uma determinada data. Um departamento pode operar em uma ou mais **localizações**.

Os funcionários da empresa possuem informações pessoais como nome, CPF, data de nascimento, endereço, sexo e salário. Cada funcionário trabalha em um único departamento e pode ter um supervisor, que também é um funcionário da empresa. Alguns funcionários podem possuir **dependentes**, registrados com informações como nome, sexo, data de nascimento e grau de parentesco.

A empresa também desenvolve **projetos**. Cada projeto possui um número identificador, um nome, uma localização e é controlado por um departamento específico. Funcionários podem trabalhar em um ou mais projetos, registrando-se a quantidade de horas dedicadas a cada projeto.

https://languid-asp-776.notion.site/MATA60-Pr-tica-de-Banco-de-Dados-EMPRESA-Navathe-13524be4be33806c9f6ee8ed1f73d142?pvs=73

Problema motivador

Banco de dados empresa

Tentativa de modelagem informacional usando conjuntos

F = conjunto de funcionários

D = conjunto de departamentos

P = conjunto de projetos

W = relação “trabalha_em”

Relações principais:

- **dept**: $F \rightarrow D$ *(funcionário pertence a um departamento)*
- **supervisor**: $F \rightarrow F$ *(hierarquia de supervisão)*
- **gerente**: $D \rightarrow F$ *(departamento possui gerente)*
- **controla**: $D \rightarrow P$ *(departamento controla projeto)*
- $W \subseteq F \times P$

Problema motivador

Banco de dados empresa

Fazendo uma consulta:

$$\textbf{hits} = \{f.nome \mid f \in F \wedge \exists p \in P(p.nome = \text{"ProdutoX"} \wedge (f,p) \in W)\}$$

Retorne um conjunto de funcionários que participam de um projeto cujo nome é ProdutoX

robespierre.pita@ufba.br

Referências

Roteiro

Introdução

Problema motivador

Solução baseada em arquivos

Modelos de dados

- Modelo Hierárquico
- Modelo de Redes
- Modelo baseado em objetos
- Modelo baseado em Grafos
- Modelo baseado em Documentos
- Modelo baseado em Vetores
- Modelo baseado em Documentos

robespierre.pita@ufba.br

Solução baseada em arquivos

abstrações

Modelo baseado em arquivos

Dados armazenados diretamente em arquivos do sistema operacional, manipulados por programas.

Considere uma sequência ordenada $F = \langle r1, r2, ..., r_n \rangle$, onde cada registro r_i é um vetor de atributos $r_i = (a_1, a_2, \ldots, a_p)$.

A semântica dos atributos é definida pelo programa que manipula o arquivo.

Arquivo CSV de funcionários

```
Cpf,Primeiro_Nome,Ultimo_nome,Departamento,Salario
12345678966,João,Silva,5,30000
33344555587,Fernando,Wong,5,40000
```

funcionarios.csv

Cpf	Nome	Dept
12345678966	João Silva	5
33344555587	Fernando	5
98765432168	Jennifer	4

robespierre.pita@ufba.br

Solução baseada em arquivos

abstrações

Modelo baseado em arquivos

Histórico

Nas décadas de 1960 e 1970, dados eram mantidos em arquivos sequenciais ou indexados, frequentemente manipulados por programas em COBOL.

Vantagens

- Simplicidade de implementação.
- Controle total do formato de dados pela aplicação.
- Desempenho previsível para operações específicas.

Limites

- **Redundância** e inconsistência de dados
- Dependência entre programas e dados
- Problemas de **integridade**
- Dificuldade de concorrência e **recuperação**

projetos.csv

```
-
CPF           Projeto    Horas
12345678966   ProdutoX   4
33344555587   ProdutoY   12
987654321 68  ProdutoX   8
```

trabalha_em.csv

CPF	Projeto
12345678966	Pesquisa
33344555587	Pesquisa
98765432168	RH

funcionarios.csv

Cpf	Nome	Dept
12345678966	João Silva	Pesquisa
33344555587	Fernando	Pesquisa
98765432168	Jennifer	RH

Solução baseada em arquivos

Fazendo uma consulta:

$$\textbf{hits} = \{f.nome \mid f \in F \wedge \exists p \in P(p.nome = \text{"ProdutoX"} \wedge (f,p) \in W)\}$$

Retorne um conjunto de funcionários que participam de um projeto cujo nome é ProdutoX

Pseudocódigo:

ler projetos.csv
encontrar Numero_projeto
onde Nome_projeto = "ProdutoX"

ler trabalha_em.csv
selecionar Cpfs onde Numero_projeto encontrado

ler funcionarios.csv
mostrar nomes dos Cpfs encontrados

Exemplo em python:

```
produto_id = None

for p in projetos:
    if p["Nome_projeto"] == "ProdutoX":
        produto_id = p["Numero_projeto"]

funcionarios_ids = []

for t in trabalha_em:
    if t["Numero_projeto"] == produto_id:
        funcionarios_ids.append(t["Cpf_funcionario"])

for f in funcionarios:
    if f["Cpf"] in funcionarios_ids:
        print(f["Primeiro_Nome"], f["Ultimo_nome"])
```

robespierre.pita@ufba.br

Referências

Roteiro

Introdução

Problema motivador

Solução baseada em arquivos

Modelos de dados
- Modelo Hierárquico
- Modelo de Redes
- Modelo baseado em objetos
- Modelo baseado em Grafos
- Modelo baseado em Documentos
- Modelo baseado em Vetores
- Modelo baseado em Documentos

robespierre.pita@ufba.br

Modelo Hierárquico

Definição

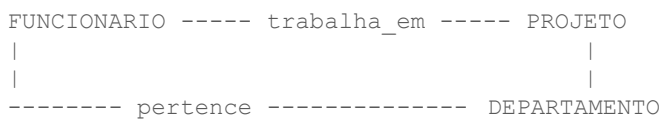
Organiza dados em estrutura hierárquica (em árvore) com sentido de acesso unidirecional, do pai para o filho, iniciando da “raiz”. Desta forma, constitui-se uma coleção de registros conectados uns aos outros por links [2].

Formalmente, um banco hierárquico pode ser descrito como uma árvore T = (V,E), onde V são registros e E são relações pai-filho. Cada nó tem apenas um pai.

Exemplo da estrutura da árvore

```
EMPRESA
├── DEPARTAMENTO
│   ├── FUNCIONARIO
│   │   ├── DEPENDENTE
│   │   └── TRABALHA_EM
│   └── PROJETO
```

Rótulos de relação



Departamento Pesquisa

```
Departamento
└── Funcionário Fernando
    ├── Dependente Alicia
    ├── Dependente Tiago
    └── Projeto ProdutoX
```

robespierre.pita@ufba.br

Modelo Hierárquico

Definição

Organiza dados em estrutura hierárquica (em árvore) com sentido de acesso unidirecional, do pai para o filho, iniciando da “raiz”. Desta forma, constitui-se uma coleção de registros conectados uns aos outros por links [2].

Formalmente, um banco hierárquico pode ser descrito como uma árvore T = (V,E), onde V são registros e E são relações pai-filho. Cada nó tem apenas um pai.

Vantagens

- Acesso rápido quando a hierarquia é fixa
- Estrutura simples.

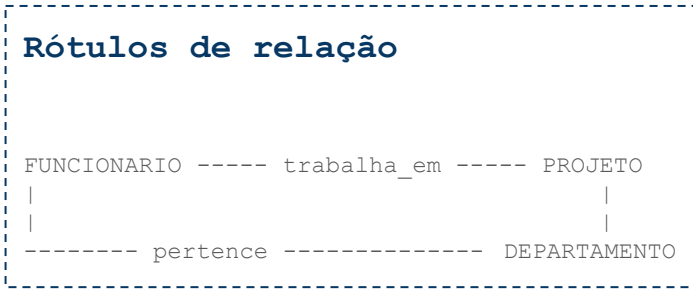
Limites

- Não representa bem relações **N:N**
- Forte dependência estrutural

Exemplo da estrutura da árvore

```
EMPRESA
├── DEPARTAMENTO
│   ├── FUNCIONARIO
│   │   ├── DEPENDENTE
│   │   └── TRABALHA_EM
│   └── PROJETO
```

Rótulos de relação



Departamento Pesquisa

```
Departamento
└── Funcionário Fernando
    ├── Dependente Alicia
    ├── Dependente Tiago
    └── Projeto ProdutoX
```

Solução baseada em modelo hierárquico

Fazendo uma consulta:

$$\textbf{hits} = \{f.nome \mid f \in F \wedge \exists p \in P(p.nome = \text{"ProdutoX"} \wedge (f,p) \in W)\}$$

Retorne um conjunto de funcionários que participam de um projeto cujo nome é ProdutoX

Exemplo de consulta:

```
FIND PROJETO
WHERE Nome_projeto = "ProdutoX"

FOR EACH FUNCIONARIO UNDER PROJETO
DISPLAY Nome
```

robespierre.pita@ufba.br

Referências

Roteiro

Introdução

Problema motivador

Solução baseada em arquivos

Modelos de dados

- Modelo Hierárquico
- Modelo de Redes
- Modelo baseado em objetos
- Modelo baseado em Grafos
- Modelo baseado em Documentos
- Modelo baseado em Vetores
- Modelo baseado em Documentos

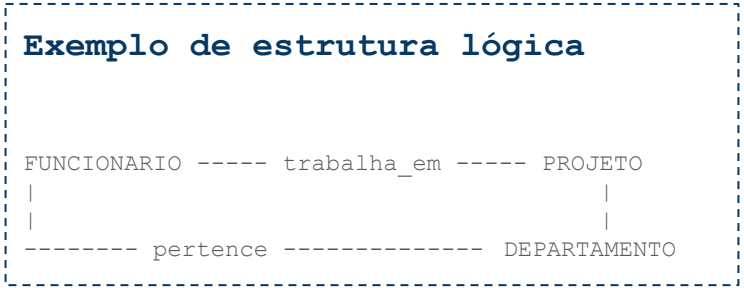
robespierre.pita@ufba.br

Modelo de Redes

Definição

Generaliza o modelo hierárquico permitindo múltiplos pais. Formalmente G=(V,E), onde G é um grafo dirigido.

Exemplo de estrutura lógica



robespierre.pita@ufba.br

Modelo de Redes

Definição

Generaliza o modelo hierárquico permitindo múltiplos pais. Formalmente G=(V,E), onde G é um grafo dirigido.

Histórico

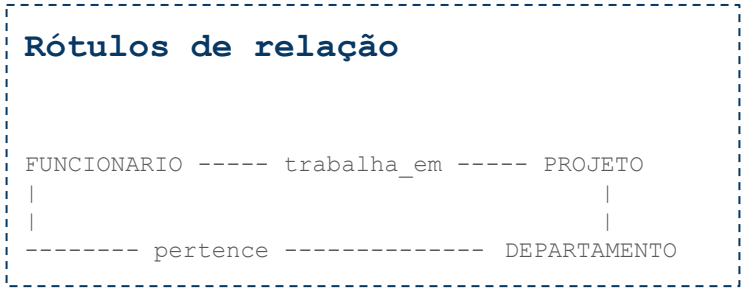
Desenvolvido pelo CODASYL Data Base Task Group na década de 1960.

Vantagens

- Capaz de representar relações complexas
- Permite múltiplos caminhos de navegação

Limites

- Consultas complexas
- Dependência estrutural



Solução baseada em Modelo de Redes

Fazendo uma consulta:

$$\textbf{hits} = \{f.nome \mid f \in F \wedge \exists p \in P(p.nome = \text{"ProdutoX"} \wedge (f,p) \in W)\}$$

Retorne um conjunto de funcionários que participam de um projeto cujo nome é ProdutoX

Exemplo em CODASYL:

```
FIND PROJETO WHERE Nome_projeto = "ProdutoX"

GET NEXT TRABALHA_EM OF PROJETO

GET OWNER FUNCIONARIO

DISPLAY Primeiro_Nome, Ultimo_nome
```

robespierre.pita@ufba.br

Referências

Roteiro

Introdução

Problema motivador

Solução baseada em arquivos

Modelos de dados

- Modelo Hierárquico
- Modelo de Redes
- Modelo baseado em objetos
- Modelo baseado em Grafos
- Modelo baseado em Documentos
- Modelo baseado em Vetores
- Modelo baseado em Documentos

robespierre.pita@ufba.br

Modelo baseado em objetos

Definição

Representa dados como objetos com identidade, estado e comportamento. Formalmente, um objeto pode ser definido como o=(id,estado,metodos), onde o estado é um conjunto de atributos.

Histórico

Surgiu com linguagens orientadas a objetos nas décadas de 1980 e 1990.

Vantagens

- integração com linguagens OO
- suporte a herança e encapsulamento

Limites

- padronização limitada
- recuperação de dados comprometida

Exemplo na base da empresa

```
class Funcionario {
  cpf
  nome
  salario
  supervisor
}
```

Objeto funcionário

```
Funcionario
  nome: Fernando Wong
  departamento: Pesquisa
  projetos: ProdutoY, ProdutoZ
```

Modelo baseado em objetos

Fazendo uma consulta:

$$\textbf{hits} = \{f.nome \mid f \in F \land \exists p \in P(p.nome = \text{"ProdutoX"} \land (f,p) \in W)\}$$

Retorne um conjunto de funcionários que participam de um projeto cujo nome é ProdutoX

Exemplo em pseudocófigo:

```
for funcionario in funcionarios:
    for projeto in funcionario.projetos:
        if projeto.nome == "ProdutoX":
            print(funcionario.nome)
```

Exemplo em OQL (Object Query Language):

```
SELECT f.nome
FROM Funcionario f
WHERE EXISTS (
    SELECT p
    FROM f.projetos p
    WHERE p.nome = "ProdutoX"
)
```

robespierre.pita@ufba.br

Referências

Roteiro

- Introdução
- Problema motivador
- Solução baseada em arquivos
- Modelos de dados
  - Modelo Hierárquico
  - Modelo de Redes
  - Modelo baseado em objetos
  - Modelo baseado em Grafos
  - Modelo baseado em Documentos
  - Modelo baseado em Vetores
  - Modelo baseado em Documentos

robespierre.pita@ufba.br

Modelo baseado em Grafos

Definição

Representa dados como nós e arestas rotuladas. Formalmente G=(V,E), onde G é um grafo dirigido rotulado

Histórico

Aplicações em redes sociais e análise de grafos.

Vantagens

- Consultas eficientes sobre relacionamentos
- Estrutura natural para grafos

Limites

- menos eficiente para dados tabulares simples

Exemplo de relações

```
(Fernando) --GERENCIA--> (Pesquisa)
(Fernando) --TRABALHA--> (ProdutoY)
```

Exemplo de valores

```
João Silva => TRABALHA_EM => ProdutoX
ProdutoX => CONTROLADO_POR => Pesquisa
```

Modelo baseado em Grafos

Fazendo uma consulta:

$$\textbf{hits} = \{f.nome \mid f \in F \land \exists p \in P(p.nome = \text{"ProdutoX"} \land (f,p) \in W)\}$$

Retorne um conjunto de funcionários que participam de um projeto cujo nome é ProdutoX

Consulta Cypher (Neo4j):

```
# FUNCIONARIO => TRABALHA_EM => PROJETO

MATCH (f:Funcionario)-[:TRABALHA_EM]->(p:Projeto)
WHERE p.nome = "ProdutoX"
RETURN f.nome
```

robespierre.pita@ufba.br

Referências

Roteiro

Introdução

Problema motivador

Solução baseada em arquivos

Modelos de dados

- Modelo Hierárquico
- Modelo de Redes
- Modelo baseado em objetos
- Modelo baseado em Grafos
- Modelo baseado em Documentos
- Modelo baseado em Vetores
- Modelo baseado em Documentos

robespierre.pita@ufba.br

Modelo baseado em Documentos

Definição

Armazena dados em documentos estruturados, normalmente em formatos como JSON. Formalmente, Documento={chave:valor}

Histórico

Popularizado nos anos 2000 com bancos NoSQL.

Vantagens

- Esquema flexível
- Adequado para dados semi-estruturados

Limites

- redundância possível
- integridade menos rígida

Documento json

```
{
 "cpf": "12345678966",
 "nome": "João Silva",
 "departamento": "Pesquisa"
}
```

Base EMPRESA

```
{
 "departamento": "Pesquisa",
 "funcionarios": [
   {
     "cpf": "33344555587",
     "nome": "Fernando Wong",
     "dependentes": ["Alicia", "Tiago"]
   }
 ]
}
```

Modelo baseado em Documentos

Fazendo uma consulta:

$$\textbf{hits} = \{f.nome \mid f \in F \wedge \exists p \in P(p.nome = \text{"ProdutoX"} \wedge (f,p) \in W)\}$$

Retorne um conjunto de funcionários que participam de um projeto cujo nome é ProdutoX

```
db.funcionarios.find(
  { "projetos.nome": "ProdutoX" },
  { "nome": 1 }
)
```

robespierre.pita@ufba.br

Referências

Roteiro

Introdução

Problema motivador

Solução baseada em arquivos

Modelos de dados

- Modelo Hierárquico
- Modelo de Redes
- Modelo baseado em objetos
- Modelo baseado em Grafos
- Modelo baseado em Documentos
- Modelo baseado em Vetores

robespierre.pita@ufba.br

Modelo baseado em Vetores

Definição

Armazena dados como vetores numéricos de alta dimensão, frequentemente usados em recuperação por similaridade. Formalmente $v=(x_1,x_2, \dots ,x_n)$. A similaridade entre vetores pode ser medida por $\cos(v_i,v_j)$ ou distância euclideana.

Histórico

Usado inicialmente em recuperação de informação e aprendizado de máquina.

Vantagens

- busca semântica
- suporte a embeddings

Limites

- não substitui bancos transacionais
- estrutura semântica limitada

Funcionário representado por embeddings

```
[0.12, -0.45, 0.88, ...]
```

Modelo baseado em Vetores

Fazendo uma consulta:

$$\textbf{hits} = \{f.nome \mid f \in F \land \exists p \in P(p.nome = \text{"ProdutoX"} \land (f,p) \in W)\}$$

Retorne um conjunto de funcionários que participam de um projeto cujo nome é ProdutoX

Consulta conceitual:

```
vector_search(
    embedding("ProdutoX"),
    top_k = 5
)
```

Python / FAISS

```
D, I = index.search(query_vector, k)
```

Obrigado!!

robespierre.pita@ufba.br